🍇 CURSO OPENCLAW · AULA EXTRA A

⚡ Atualizado para v2026.3.2 — gog CLI + PDF Nativo

Integrações de *Ferramentas*

Skills do ClawHub, gog CLI para Google Workspace, APIs diretas, PDF nativo e como documentar tudo no TOOLS.md.

DURAÇÃO	NÍVEL	VERSÃO
20–25 min	**Iniciante**	**v2026.3.2**

01 Por que Integrar?

Sem integrações, o agente é cego. Com integrações, ele vê tudo.

💡 **O divisor de águas**

Esta aula é onde seu agente passa de chatbot para um assistente que **realmente trabalha**. Um agente conectado às suas ferramentas elimina horas de trabalho manual toda semana.

❌ Sem Integração

Agente isolado, só responde perguntas, não tem acesso aos seus dados reais

✅ Com Integração

Agente conectado: vê seus compromissos, cria tarefas, analisa métricas, gerencia arquivos

02 Skills do ClawHub

O jeito mais fácil — instale como um app

🏪 **ClawHub = App Store de skills**

Alguém já fez o trabalho pesado. Você só instala e usa. Sem configurar nada na mão.

1 Buscar skills disponíveis

```bash
clawhub search notion
clawhub search google
clawhub search github
```

2 Instalar uma skill

```bash
# Instalar skill do Notion
clawhub install notion
```

```
# Ver skills instaladas
clawhub list
```

A skill fica registrada automaticamente no OpenClaw — o agente já sabe usá-la.

3 Testar a skill

Envie pro agente:

> 💬 *"Liste as tasks da database [ID] que estão com status 'In Progress'"*

⭐ Skills recomendadas para começar

SKILL	O QUE FAZ	PRIORIDADE
`notion`	Gestão de projetos, databases, CRM	🔴 Alta
`1password`	Credenciais seguras (obrigatório)	🔴 Alta
`github`	PRs, issues, CI/CD	🟡 Média
`weather`	Clima — bom pra testar	🟢 Baixa

03 gog CLI NOVO 3.2

Google Workspace de forma simples — sem criar projeto no Google Cloud

⚠️ **Por que não usar o fluxo OAuth manual?**

O fluxo OAuth manual para Google exige criar projeto no Google Cloud Console, configurar OAuth credentials, habilitar APIs... É complicado e quebra fácil. O **gog CLI** elimina tudo isso.

1 Instalar gog CLI

```bash
npm install -g gog
```

2 Autenticar (um comando para tudo)

```bash
# Autentica Calendar, Drive, Gmail e Docs de uma vez
gog auth login
```

Uma janela do browser vai abrir. Autorize com sua conta Google. Pronto — todos os serviços ficam autenticados.

3 Usar os serviços

```bash
# Google Calendar
gog calendar list --account=SEU_EMAIL
gog calendar create --title="Reunião" --start="2026-03-10T14:00"

# Google Drive
gog drive ls --account=SEU_EMAIL
gog drive upload /caminho/arquivo.pdf --parent ID_PASTA

# Gmail
gog gmail inbox --limit 10 --account=SEU_EMAIL
gog gmail send --to=fulano@email.com --subject="Oi"
```

```
# Google Docs (leitura)
gog docs get ID_DO_DOC --account=SEU_EMAIL
```

💡 **Dica: use variável de ambiente**

Configure `GOG_ACCOUNT=seu@email.com` no ambiente para não precisar passar `--account` em todo comando.

04 PDF Tool Nativo NOVO 3.2

Sem instalar nada — já funciona

📄 **Zero configuração necessária**

A partir da versão 3.2, seu agente analisa PDFs diretamente. Nenhuma skill, nenhuma configuração extra.

CHAT

```
# O agente simplesmente lida com PDFs:
"Analise este contrato: /documentos/contrato.pdf"
"Extraia os dados desta NF: /nf/nota-123.pdf"
"Resuma este relatório de 50 páginas"
```

MODELO	SUPORTE	COMO FUNCIONA
Anthropic Claude	✅ Nativo	Análise direta do PDF
Google Gemini	✅ Nativo	Análise direta do PDF
Outros modelos	⚠️ Fallback	Extração de texto/imagens

Casos de uso práticos

- Analisar **boletos e notas fiscais** — extrair dados pro Notion
- Resumir **relatórios longos** automaticamente
- Revisar **contratos** e identificar pontos críticos
- Extrair dados de **planilhas em PDF**
- Até **10 PDFs por mensagem**

05 APIs Diretas

Quando não tem skill pronta — o passo a passo

Qualquer ferramenta que tem uma API pode ser integrada. Siga o fluxo:

1 Conseguir a API Key

Acesse o painel da ferramenta → Developers / API → crie uma chave.

🔴 **NUNCA hardcode a API Key**

Não coloque a chave direto no código, config.json ou qualquer arquivo. Use o 1Password.

2 Guardar no 1Password

```bash
# Via CLI (se tiver o op instalado)
op item create --category=api-credential \
  --title="Stripe Produção" \
  --vault="Amora Vault" \
  secret_key="sk_live_..."
```

Ou adicione manualmente pelo app/web do 1Password.

3 Agente busca a credencial quando precisar

```bash
# O agente faz isso nos bastidores:
STRIPE_KEY=$(op item get "Stripe Produção" \
  --vault "Amora Vault" --field secret_key --reveal)

curl https://api.stripe.com/v1/balance \
  -u "$STRIPE_KEY:"
```

4 Documentar no TOOLS.md

```markdown
### Stripe (Pagamentos)
- **Item 1PW:** `Stripe Produção`
- **Vault:** Amora Vault
- **Acesso:** Read livre, Write = aprovação obrigatória
```

06 Skill Customizada

Para ferramentas nichadas — uma pasta com instruções

```bash
# Criar a pasta da skill
mkdir -p ~/.openclaw/skills/crm-empresa-x

# Criar o SKILL.md (só texto, sem código!)
# O agente lê e segue as instruções

# Registrar
openclaw skills register ~/.openclaw/skills/crm-empresa-x

# Verificar
openclaw skills list
```

💡 **Você não precisa programar**

O SKILL.md é texto puro. Copie a documentação da API da ferramenta, explique como o agente deve usar, pronto. O agente faz o resto.

07 Fluxo de Decisão

Como integrar qualquer ferramenta — 5 perguntas

🗺️ Árvore de Decisão

1. **A ferramenta tem API?** (procure "API documentation" no Google)
2. **Tem skill no ClawHub?** → `clawhub search nome`
3. Se sim → `clawhub install nome` → testar
4. Se não → pegar API key → guardar no 1Password → documentar no TOOLS.md
5. **Se vai usar frequentemente** → criar skill customizada

🔒 Regras de Segurança — Invioláveis

- **NUNCA** colocar API keys direto no código ou arquivos de config
- **NUNCA** commitar credenciais no Git
- **SEMPRE** usar 1Password (ou gerenciador equivalente)
- **SEMPRE** definir permissões (read-only quando possível)
- **SEMPRE** documentar no TOOLS.md o que o agente pode e não pode fazer

```bash
# Auditoria de secrets (nunca deixe chaves expostas)
openclaw secrets audit
# Se encontrar algo → migrar pro cofre seguro
openclaw secrets apply
```

✅ Checkpoint da Aula Extra A

- [ ] Sabe buscar e instalar skills do ClawHub
- [ ] gog CLI instalado e autenticado (se usa Google Workspace)
- [ ] Pelo menos 1 serviço Google funcionando via gog
- [ ] PDF tool nativo testado com um documento real
- [ ] Sabe integrar API direto (1Password + curl + documentação)
- [ ] Todas as credenciais no 1Password (zero hardcoded)

- [ ] Integrações documentadas no TOOLS.md
- [ ] `openclaw secrets audit` retornando limpo

🔧 Troubleshooting Comum

❌ "clawhub: command not found"

`npm install -g clawhub`

❌ "Skill instalou mas agente não sabe usar"

`openclaw skills list` → se não aparece: `openclaw skills register ~/.openclaw/skills/nome` → `openclaw gateway restart`

❌ "API retorna 401 Unauthorized"

Verificar se a API key está correta, se não expirou e se tem permissões suficientes. Gere uma nova chave se necessário.

❌ "gog: authentication failed"

Rode `gog auth login` novamente. Se persistir, verifique `GOG_KEYRING_PASSWORD` configurado no ambiente.

🤖 PRÓXIMA AULA

Módulo 8 — Multi-Agentes: quando um não é suficiente